

Compuerta Lógica NOR

Circuito implementado en protoboard — Electrónica Digital

¿Qué es una compuerta NOR?

La compuerta NOR (NOT OR) produce una salida ALTA (1) únicamente cuando **todas** sus entradas son BAJAS (0). Es la combinación de una compuerta OR seguida de un inversor NOT. La tabla de verdad para 2 entradas es: (0,0)→1 | (0,1)→0 | (1,0)→0 | (1,1)→0.

Componentes Principales

#	Componente	Especificación	Cantidad	Función
1	Protoboard	830 puntos (full size)	1	Base del circuito
2	Fuente de alimentación	MB-102 / 3.3V–5V DC	1	Suministro de energía
3	Resistencia	1 kΩ — 1/4 W	2	Limitar corriente en entradas
4	Resistencia	330 Ω — 1/4 W	1	Limitar corriente al LED
5	LED	Verde 5mm	1	Indicador de salida
6	Pushbutton (botón)	6×6mm tactile switch	2	Entradas A y B
7	Cables jumper	Macho-Macho (varios colores)	10+	Conexiones del circuito
8	Cable de alimentación	Jack DC a fuente	1	Energizar el módulo

Diagrama de Conexiones

Origen	Destino	Cable	Descripción
VCC (+5V)	Riel + protoboard	Rojo	Alimentación positiva
GND (0V)	Riel – protoboard	Negro	Tierra / referencia
Botón A — pin 1	Resistencia 1kΩ → VCC	Naranja	Entrada A con pull-down
Botón B — pin 1	Resistencia 1kΩ → VCC	Naranja	Entrada B con pull-down
Botón A — pin 2	Nodo entrada A	Verde	Señal entrada A
Botón B — pin 2	Nodo entrada B	Verde	Señal entrada B
Salida NOR	Resistencia 330Ω	Amarillo	Salida hacia indicador
Resistencia 330Ω	Ánodo LED verde	Amarillo	Corriente al LED

Cátodo LED	GND	Negro	Cierre de circuito
------------	-----	-------	--------------------

Tabla de Verdad — Compuerta NOR (2 entradas)

Entrada A	Entrada B	A OR B	Salida NOR ($\neg(A \text{ OR } B)$)	LED
0	0	0	1	■ Encendido
0	1	1	0	■ Apagado
1	0	1	0	■ Apagado
1	1	1	0	■ Apagado

* La salida es 1 (LED encendido) solo cuando AMBAS entradas son 0. En cualquier otro caso la salida es 0.